Assignment 01 - Introduction to Quantum Physics

Task 1 - Conceptual Question

1. Apa yang dimaksud dengan ultraviolet catastrophe, dan bagaimana hipotesis Planck menyelesaikannya?
   - Ultraviolet catastrophe adalah kegagalan fisika klasik yaitu hukum Rayleigh - Jeans ($B_\lambda = \frac{2ck_B T}{\lambda^4}$) dalam menyelesaikan radiasi benda hitam. Ia mengatakan bahwa radiasi benda hitam makin besar tanpa batas saat panjang gelombangnya makin pendek (λ mendekati 0). Kenyataannya, intensitas radiasi justru naik sampai suatu puncak lalu turun ke nol. Planck memecahkannya dengan mengangap energi tidak kontinu, melainkan datang dalam paket-paket seukuran $h\nu$ sehingga $E = nh\nu$. pembatasan membuat radiasi di panjang gelombang pendek tidak bisa meledak, dan kurvanya cocok dengan data.
2. Dalam photoelectric effect, mengapa menaikkan intensitas cahaya merah tidak membuat elektron terlepas dari logam, sedangkan cahaya ultraviolet redup dapat melakukannya?
   - Satu foton hanya bisa melepaskan satu elektron, dan terjadi jika energinya $h\nu$ melampaui work function Φ. Cahaya merah frekuensinya dibawah $\nu_0 = \Phi/h$, jadi setiap fotonnya terlalu lemah. cahaya ultraviolet punya foton yang lebih energik dan melewati ambang itu. karena meskipun redup, elektron tetap terlepas.
3. Jelaskan apa yang terjadi pada eksperimen double-slit jika elektron ditembakkan satu per satu, dan apa yang berubah jika kita memasang detector disalah satu celah?
   - Kalau elektron ditembakkan satu persatu, tiap elektron muncul di layar sebagai satu titik seperti partikel. Namun setelah ribuan elektron terkumpul, sebaran titiknya membentuk pola gelap-terang interferensi gelombang, menandakan tiap elektron seolah melewati kedua celah sekaligus (superposisi). Begitu detector dipasang untuk mengetahui celah mana yang dilalui, pola interferensi lenyap, karena tindakan mengukur itu mengubah keadaan elektron.
4. Wavefunction ψ bernilai kompleks dan tidak dapat diukur langsung - lalu besaran apa yang memiliki makna fisis, dan apa artinya?
   - yang punya makna fisis adalah $|\psi(x,t)|^2$, bukan ψ sendiri. menurut Born rule, $|\psi|^2 dx$ menyatakan peluang menemukan partikel disekitar posisi x (antara x dan $x+dx$). jika diumlahkan diseluruh ruang hasilnya harus 1, $\int |\psi|^2 dx = 1$, karena partikel pasti ada disuatu tempat.
5. Seorang paman berkata: "Uncertainty principle muncul karena alat ukur kita belum cukup canggih" apakah pernyataan ini benar? Jelaskan!
   - pernyataan salah. ketidakpastian $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ tidak bergantung pada kualitas alat. Ia berasal dari sifat gelombang partikel itu sendiri, jadi merupakan sifat dasar alam. sehebat apapun alatnya, posisi dan momentum tidak bisa sama-sama diketahui secara sempurna.
6. Mengapa kita tidak melihat efek interferensi saat melempar bola melalui dua pintu?
   - Efek gelombang baru terlihat saat panjang gelombang de Broglie ($\lambda = h/p$) tidak terlalu kecil dibanding skala sistemnya. bola baseball contohnya punya $\lambda = 1.1 \cdot 10^{-34}$ m, sangat kecil sehingga efeknya tidak bisa teramati. Elektron 100 eV punya $\lambda = 0.12$ nm mirip ukuran atom, sehingga efek gelombangnya terlihat.

SIDU

Task 2 – Perhitungan

1. Energi foton . sebuah laser pointer merah memancarkan cahaya $\lambda = 650\,nm$ dengan daya 5 mW.

a) berapa energi satu foton dalam joule dan eV ?

Dik ⇒ $\lambda = 650\,nm$, $P = 5\,mW$

Dij ⇒ $E = \frac{hc}{\lambda}$

$E = \frac{(6,626 \cdot 10^{-34})(2,998 \cdot 10^{8})}{650 \cdot 10^{-9}}$

$E = 3,06 \cdot 10^{-19}\,J$ //

eV → $hc = 1240\,eV.nm$

$E = \frac{1240 \cdot 10^{-9}\,eV}{650 \cdot 10^{-9}}$

$= 1,91\,eV$ //

b) Berapa jumlah foton yang dipancarkan per detik?

$N = \frac{P}{E} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{3,06 \cdot 10^{-19}} = 1,6 \cdot 10^{16}$ foton/s //

2. Photoelectric effect. Natrium memiliki work function $\Phi = 2,28\,eV$

a) berapa panjang gelombang ambang (threshold) untuk natrium?

ambang tercapai saat $h\nu_0 = \Phi \rightarrow \lambda_0 = \frac{hc}{\Phi}$

$\lambda_0 = \frac{1240 \cdot 10^{-9}\,eV}{2,28\,eV} = 5,44 \cdot 10^{-9}\,m$ //

b) Jika disinari cahaya $\lambda = 400\,nm$ berapa energi kinetik maks elektron yang terlepas (dalam eV)?

$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240 \cdot 10^{-9}\,eV}{400 \cdot 10^{-9}} = 3,1\,eV$.

$K_{max} = h\nu - \Phi$

$= 3,1\,eV - 2,28\,eV = 0,82\,eV$ //

c) Berapa stopping potential yang diperlukan untuk menghentikan elektron tersebut?

$eV_0 = K_{max} \Rightarrow V_0 = \frac{K_{max}}{e} = \frac{0,82\,eV}{e} = 0,82\,V$ //

d) Apakah cahaya $\lambda = 600\,nm$ dapat melepaskan elektron? Jelaskan!

Tidak. Energi foton 600 nm adalah $\frac{1240}{600} = 2,07\,eV$ lebih kecil dari $\Phi = 2,28\,eV$.

600 nm > $\lambda_0 = 544\,nm$, artinya frekuensi dibawah frekuensi ambang $\nu_0 = \Phi/h$

3. De Broglie wavelength

a) pada eksperimen Davisson - Germer (1927), elektron dipercepat dengan beda potensial 54 V. hitung panjang gelombang de Broglienya!

Dik ⇒ $E = 54\,eV = 54 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} = 8,65 \cdot 10^{-15}$

$p = \sqrt{2meE}$

Dij ⇒ $p = \sqrt{2(9,109 \cdot 10^{-31})(8,65 \cdot 10^{-15})} = 3,97 \cdot 10^{-24}\,kg.m/s$

$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34}}{3,97 \cdot 10^{-24}} = 1,67 \cdot 10^{-10}\,m$ //

b) hitung panjang gelombang de Broglie neutron termal yang bergerak dengan kecepatan 2200 m/s.

$\lambda = \frac{h}{m_n v} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34}}{(1,675 \cdot 10^{-27})(2200)} = 1,80 \cdot 10^{-10}\,m$ //

c) Bandingkan hasil (a) dan (b) dengan jarak antar-atom pada kristal 0,1-0,3 nm apa implikasinya?

kristal berperan sebagai kisi bagi elektron sehingga efek gelombang elektron teramati nyata. Ini selaras dengan elektron 100 eV punya $\lambda = 0,12\,nm$, seukuran atom. Keduanya berada dalam rentang jarak antar-atom kristal ~0,1-0,3 nm.

SIDU

4. uncertainly principle

a. sebuah elektron dibatasi dalam daerah selebar 1nm. hitunglah ketidakpastian minimum momentum dan kecepatannya.

Dik ⇒ $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ $\quad \Delta x = 1\,nm = 10^{-9}\,m$ $\quad$ dij ⇒ $\Delta p = \frac{1{,}055 \cdot 10^{-34}}{2(10^{-9})} = 5{,}3 \cdot 10^{-26}\ kg.m/s$ //

$\Delta p = \frac{\hbar}{2\Delta x}$

$\Delta v = \frac{\Delta p}{m}$ $\quad \Delta v = \frac{5{,}3 \cdot 10^{-26}}{9{,}109 \cdot 10^{-31}} = 5{,}8 \cdot 10^{9}\ m/s$ //

b. lakukan perhitungan yang sama untuk sebuah debu bermassa 10^{-9} kg yang posisinya diketahui dengan ketelitian 1 μm. Bandingkan dan beri komentar.

Dik ⇒ $m = 10^{-9}$ $\quad$ dij ⇒ $\Delta p = \frac{1{,}055 \cdot 10^{-34}}{2(10^{-6})} = 5{,}3 \cdot 10^{-29}\ kg.m/s$ //

$\Delta x = 1\,\mu m = 10^{-6}\,m$

$\Delta v = \frac{5{,}3 \cdot 10^{-34}}{10^{-9}} = 5{,}3 \cdot 10^{-20}\ m/s$ //

ketidakpastian kecepatan elektron sangat besar ($\sim 10^9$ m/s) sedangkan debu hanya $\sim 10^{-20}$ m/s jauh dibawah yang bisa diamati. Jadi ketidakpastian hanya terasa di skala atomik.

ga?